통계열역학 (2011년 1학기)
제 2 장 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

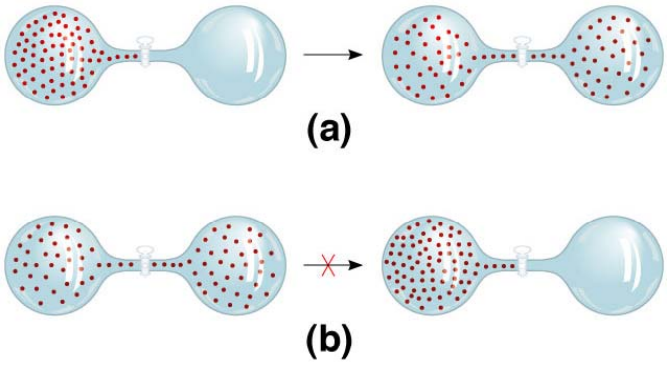
황현석
강원대학교 화학과

2011년 3월 10일 목요일

제 1 절 변화의 방향

2.1.1 변화의 자발성 또는 비가역성

- 열역학적 과정: 열역학적 상태 간의 변화 과정.
- 변화의 자발성 또는 비가역성: 주어진 조건에서 열역학적 과정이 외부의 도움없이 스스로 일어나는 것.
- 예
  1. 기체의 확산



  2. 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$

  3. 소듐 조각과 물과의 반응: $2Na(s) + 2H_2O(aq) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$



(예제) 계의 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 반응이 자발적 반응일까? 즉 열을 방출하는 반응(발열 반응)이 자발적 과정일까?

19세기 중엽에 덴마크의 화학자인 Julius Thomsen과 프랑스의 화학자인 Marcellin Berthelot는 모든 자발적으로 일어나는 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러 가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열을 가장 많이 발생시키는 반응이라고 주장하였다.

위 주장이 과연 옳은 것일까?

$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H = -890.4$ kJ

$H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -56.2$ kJ

$NH_4NO_3(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$ $\Delta H = 25$ kJ

$H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = 6.01$ kJ

흡열 과정도 자발적으로 일어날 수 있기 때문에 Thomsen과 Berthelot의 주장은 옳지 않다는 것을 알 수 있다.

그럼 과정이나 반응의 자발성을 예측할 수 있는 열역학 함수는 무엇일까?

가역 과정과 비가역 과정

- 평형 상태란 상대적으로 그 특성을 기술하기 쉬운 상태로 몇 개의 열역학 함수 (S, V, N 등)에 의해 정의되는 상태이다. 그러므로 그런 상태들을 거쳐 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 가능하다.

- 비평형 상태란 매우 복잡한 상태로 몇 개의 열역학 함수에 의해 정의되지 않고, 그러므로 그런 상태들을 지나온 경로를 되돌아 가는 것은 불가능하다.

- 가역 과정: 움직임이 충분히 느려서 오직 평형 상태만 거쳐서 진행하는 과정.

- 비가역 과정 (또는 자발적 과정): 움직임이 빨라서 비평형 상태들을 거쳐서 진행하는 과정.

가역 과정에서의 기체 팽창

- 일반적인 기체 팽창에 대한 일 (가역 및 비가역 모두 포함)

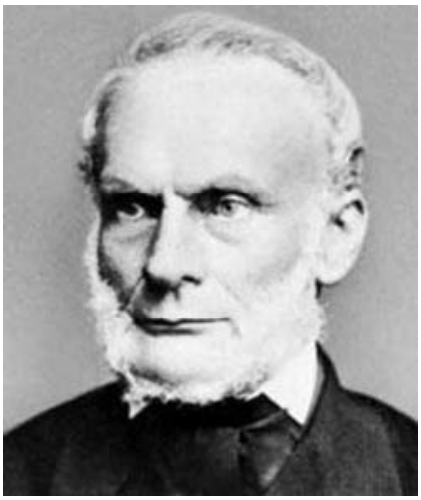
$$\delta w = -P_{ext} dV$$

- 가역 과정에서 기체 팽창에 대한 일

$$\delta w_{rev} = -P dV$$

Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 “엔트로피 (entropy)” 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.



$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

“우주의 에너지는 일정하다.”

“우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다.”

제 2 절 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

열역학 제 2 법칙

- 열역학 제 2 법칙
  1) 고립계에서 자발적 과정 (spontaneous proces) 혹은 비가역적 과정 (irreversible process)인 경우에 $dS > 0$이다.
  2) 고립계에서 가역 과정 (reversible process)인 경우에 $dS = 0$이다.
  3) 고립계에서 불가능한 과정 (impossible process)인 경우에 $dS < 0$이다.

- 고립계에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.

- 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T}$$

Clausius 부등식

- 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T}}$$

1) 가역 과정인 경우:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

2) 자발적 혹은 비가역 과정인 경우:

$$dS > \frac{\delta q_{\text{irrev}}}{T}$$

3) 불가능한 과정인 경우

$$dS < \frac{\delta q_{\text{impos}}}{T}$$

엔트로피의 성질

- 엔트로피는 에너지가 열로써 한 장소에서 다른 장소로 이동하려는 경향을 나타낸다.
- 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1에서 V_2로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다.

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

- 엔트로피는 상태함수이므로 다음과 같은 순환 적분이 성립한다.

$$\oint dS = 0.$$

Carnot 순환과 열효율

- Carnot 순환은 가역과정이므로

$$dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

- 엔트로피는 상태 함수이므로

$$\oint dS = 0 \Rightarrow \oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = 0$$

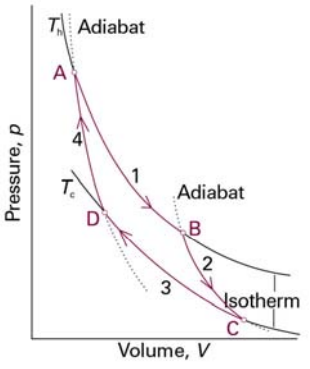
- Carnot 순환에서

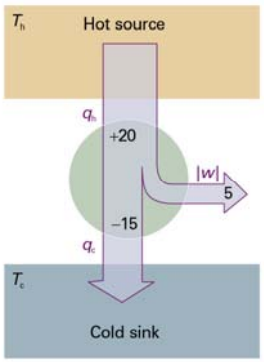
$$\oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{q_h}{T_h} + \frac{q_c}{T_c} = 0$$

- 열효율

$$\epsilon_{rev} = \frac{|w|}{q_h} = \frac{q_h + q_c}{q_h} = 1 + \frac{q_h}{q_c}$$

$$\boxed{\epsilon_{rev} = 1 - \frac{T_h}{T_c}}$$







(예제)

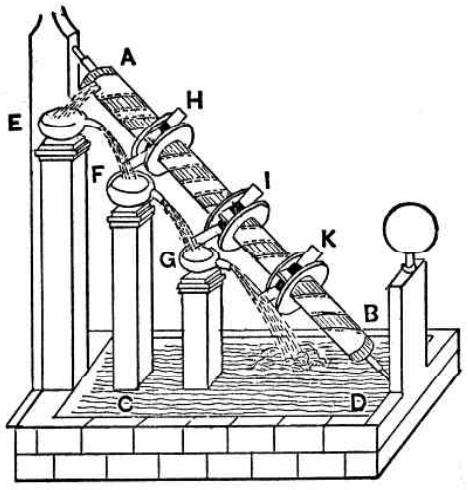
(1) 600 K의 물체에서 300 kJ의 열이 300 K의 물체로 흘러갔다면 600 K의 물체와 300 K의 물체의 엔트로피 변화는 각각 얼마인가? 또 전체적으로 엔트로피 변화는 얼마인가?

(2) 600 K의 물체에서 300 kJ의 열이 빠져 나가서 150 kJ은 300 K의 물체로 흘러가고 나머지 150 kJ은 일로 바뀌었다고 하자. 이 경우에 600 K의 물체와 300 K의 물체의 엔트로피 변화는 각각 얼마인가? 또 전체적으로 엔트로피 변화는 얼마인가? 열효율은 얼마인가?

(3) 어떤 발명가가 150 kJ보다 20% 많은 180 kJ을 일로 바꾸는 열기관을 발명했다고 주장한다면 그 타당성을 어떻게 판단할 수 있을까?

열역학 제2법칙과 제2종 영구기관

- 영구기관(perpetual mobile): 에너지의 추가 공급이 없이도 계속 운동하는 기관.
- 제2종 영구기관: 열역학 제2법칙, 즉 엔트로피증가 법칙에 위배되는 영구기관





제 3 절 엔트로피에 대한 기본 열역학 식

엔트로피에 대한 기본 열역학 식 (1)

- 엔트로피에 대한 기본 열역학 식:

$$S = S(U, V, n)$$

- 내부 에너지 (U), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)를 엔트로피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
- 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 (전미분)는 다음과 같이 주어진다.

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,n} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial n}\right)_{U,V} dn$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식 (2)

- 계가 하는 일의 종류

일의 종류	일	내용
기체 부피 팽창에 의한 일 (기계적 일)	$\delta w = -P_{ext}dV$	P_{ext}: 외부에서 계에 가한 압력, dV: 계의 부피 변화량,
화학 반응에 의한 일	$\delta w = \mu dn$	μ: 화학 퍼텐셜 dn: 계의 입자 변화량,
표면 팽창에 의한 일	$\delta w = \gamma da$	γ: 표면장력, a: 계의 표면적 변화량,
장력 (잡아당김)에 의한 일	$\delta w = fdl$	f: 줄에 작용하는 힘, dl: 줄의 길이 변화량,
전기적 일	$\delta w = \phi dq$	ϕ: 전기 퍼텐셜 dq: 계의 전하 변화량,

엔트로피에 대한 기본 열역학 식 (3)

계의 부피와 입자의 수가 변하는 가역 과정에서 계의 내부 에너지는 다음과 같이 주어지고

$$dU = TdS - PdV + \mu dn,$$

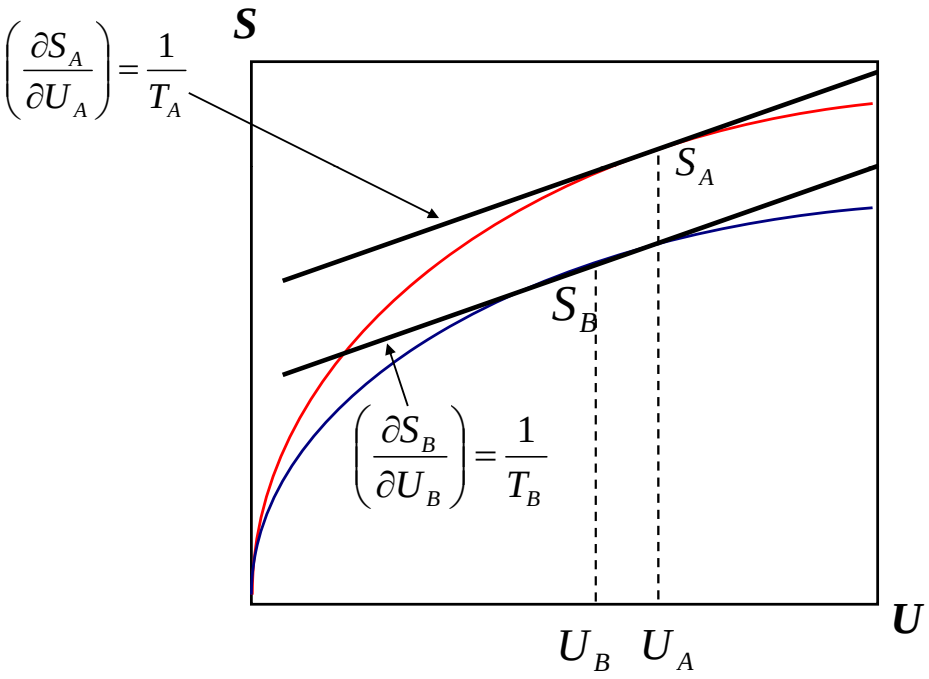
아래 식과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS = \left(\frac{1}{T}\right)dU + \left(\frac{P}{T}\right)dV - \left(\frac{\mu}{T}\right)dn.$$

위 식을 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태와 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,n}, \\
\frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n}, \\
\frac{\mu}{T} &= -\left(\frac{\partial S}{\partial n}\right)_{U,V}.
\end{aligned}$$

온도와 엔트로피



제 4 절 미시상태와 엔트로피

Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

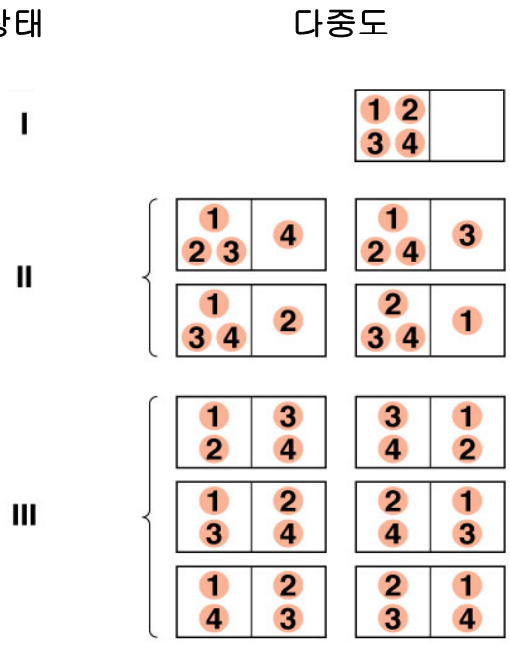
- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.





상태, 미시상태와 다중도

- 상태 (state): 계에 존재하는 분자들의 일반적인 배치.
- 미시상태 (microstate): 주어진 상태에서 구별 가능한 분자들의 특정한 배치.
- 다중도 (=무질서도): 미시상태의 수.



Boltzmann 식

- Boltzmann 식

$$S = k_B \ln W$$

k_B: Boltzmann 상수 (=1.38×10^{23} J/K)
W: 다중도 = 미시상태의 수

- Boltzmann 식은 미시계 (microscopic world)와 거시계 (macroscopic world)를 연결하는 식이다. ⇒Boltzmann식은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.

$$\Delta S = S_f - S_i$$

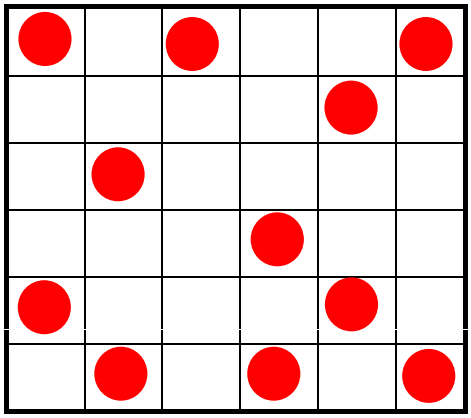
$$\Delta S = k_B \ln \frac{W_f}{W_i}$$

만약 $W_f > W_i$이면, $\Delta S > 0$

만약 $W_f < W_i$이면, $\Delta S < 0$



(예제) 격자 모델로부터 이상기체의 상태식을 유도하여라.



M 개의 격자 자리와 N 개의 입자를 가진 격자 모형에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann 식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N,M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!} \right).$$

상태식 중의 하나인 다음 식:

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U,n},$$

을 이용하여 이상기체의 상태식을 구하기 위해 먼저 아래 식을 이용한다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M} \right)_{U,N} \left(\frac{\partial M}{\partial V} \right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M} \right)_{U,N} \frac{M}{V} \qquad (1)$$

Stirling 근사법을 이용하면, 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln\left(\frac{M^M}{N^N(M-N)^{(M-N)}}\right) \\ &= k_B(M\ln M - N\ln N - (M-N)\ln(M-N)). \end{aligned}$$

S의 M에 대한 1차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있으므로

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} = -k_B \ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \qquad (2)$$

(1) 식과 (2) 식으로부터 다음과 같은 이상기체의 상태방정식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\ &= \frac{M}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\ &= -k_B\frac{M}{V}\ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \\ &\approx -k_B\frac{M}{V}\left(-\frac{N}{M}-\frac{1}{2}\left(\frac{N}{M}\right)^2+\cdots\right), \\ &\approx \frac{k_B N}{V}. \end{aligned}$$

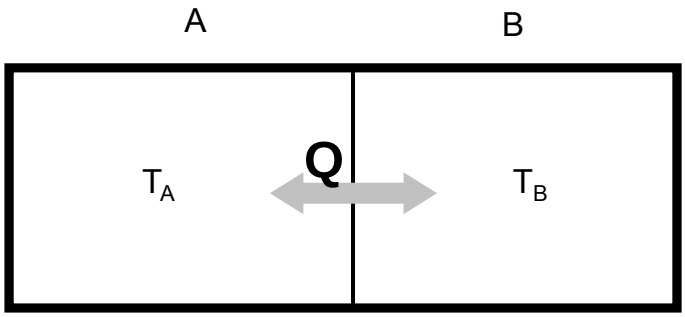
$$\boxed{PV = Nk_BT}$$

제 5 절 열적, 기계적, 화학적 평형

2.5.1 열적 평형: 열 교환과 온도

- 온도는 열 교환이 일어나는지를 알 수 있는 척도이다.
- 열적 평형 (thermal equilibrium):

  고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환은 있지만, 부피 변화나 물질 교환은 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에는 **열 교환 가능.**
A 계와 B 계의 부피 변화 없음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 없음.

열적 평형: 열 교환과 온도 (계속)

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{const.} \tag{1}$$

두 계의 엔트로피 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot}는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{3}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화나 물질 교환이 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$이고, $dn_A = dn_B = 0$이다.

또한, (1) 식으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A. \tag{4}$$

열적 평형: 열 교환과 온도 (계속)

(3) 식에서 ΔU_A를 ΔU_B 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A. \qquad (5)$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$이므로, (5) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. \qquad (6)$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (6) 식에서

$$\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B. \qquad (7)$$

열적 평형: 열 교환과 온도 (계속)

- A 계와 B 계의 온도가 다른 경우에 열 에너지 이동의 방향은 (6) 식으로부터 구할 수 있다. 열이 이동하는 자발적 반응인 경우에 $dS_{tot} > 0$므로 앞의 (6) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V,n} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V,n}\right] dU_A = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A > 0.$$

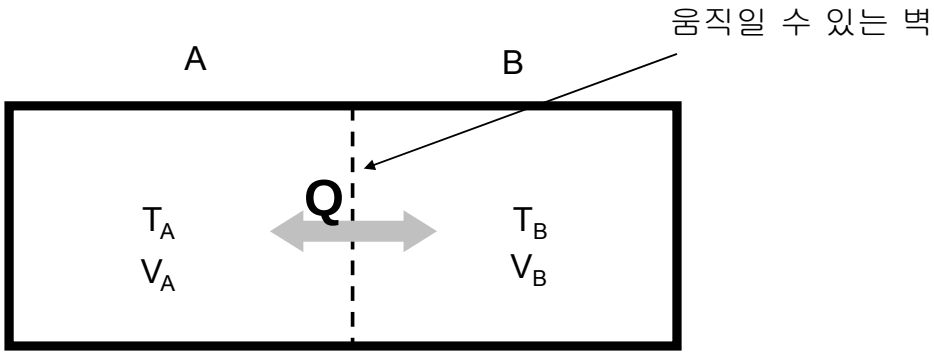
  만약 $T_A > T_B$라면 $1/T_A - 1/T_B < 0$이고, 위 식을 만족하기 위해서는 , $dU_A < 0$, 즉 A 계의 내부에너지가 감소하여야 한다. 즉, 열은 A 계에서 B 계로 흐른다.

- 최대 엔트로피의 관점보다 같은 온도의 관점에서 평형을 기술하는 것이 더 유리한 이유는 온도는 측정 가능하기 때문이다.

2.5.2 기계적 평형: 부피 변화와 압력

- 압력은 부피 변화의 추진력 (driving force)이다.
- 기계적 평형 (mechanical equilibrium):

  움직일 수 있는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 부피 변화는 있지만, 벽에 의해 물질 교환은 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에는 열 교환 가능.
A 계와 B 계의 부피 변화 가능.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 없음.

기계적 평형: 부피 변화와 압력(계속)

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{const.} \tag{1}$$

또한, 두 열역학 계의 부피의 합은 고정되어 있으므로

$$V_{tot} = V_A + V_B = \text{const.} \tag{2}$$

두 계의 엔트로피 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{3}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot}는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{4}$$

A 계와 B 계 사이에 물질 교환이 없으므로 $dn_A = dn_B = 0$이다.

기계적 평형: 부피 변화와 압력(계속)

또한, (1) 식과 (2) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A,$$
$$dV_{tot} = dV_A + dV_B = 0 \Rightarrow dV_B = -dV_A.$$

(3) 식에서 dU_B를 $-dU_A$로, 그리고 dV_B를 $-dV_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right]dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B}\right]dV_A. \quad (5)$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$이고, $P/T = (\partial S/\partial V)_{U,n}$이므로, (5)식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A. + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right)dV_A. \quad (6)$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (6) 식으로부터

$$\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} - 0 \rightarrow T_A - T_B, \qquad \frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B} - 0 \rightarrow P_A - P_B$$

즉, 기계적 평형은 두 계의 압력이 같을 때, 즉 $P_A = P_B$인 경우에 성립한다.

기계적 평형: 부피 변화와 압력(계속)

- 같은 온도에서 A 계와 B 계의 압력이 다른 경우에 부피 변화의 방향은 (6) 식으로부터 구할 수 있다. 부피 변화가 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (6) 식은 다음과 같이 씌여진다.

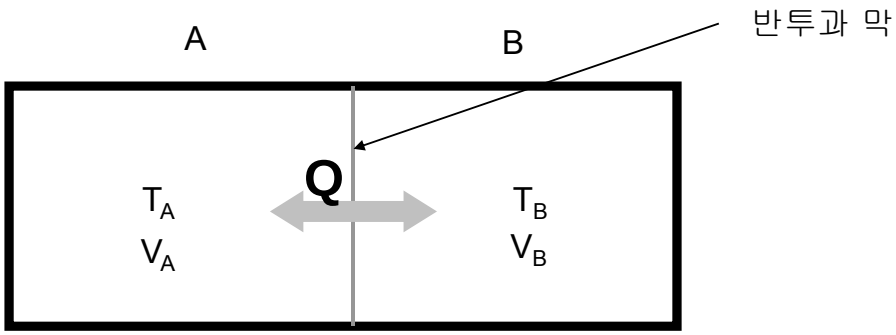
$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A. - \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right)dV_A,$$
$$= \frac{(P_A - P_B)}{T}dV_A > 0. \qquad \left(\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right)$$

만약 $P_A > P_B$라면 $(P_A - P_B) / T > 0$이고, 위 식을 만족하기 위해서는 , $dV_A > 0$, 즉 A 계의 부피는 증가하여야 한다. 그러므로 A 계는 압력이 평형을 이룰 때까지 팽창한다.

2.5.3 화학 평형: 입자 교환과 화학 퍼텐셜

- 화학 퍼텐셜은 어떤 상 (phase)에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향을 나타낸다.
- 화학 평형 (mechanical equilibrium)의 조건:

  고정된 반투과 막에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투과 막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투과 막이 고정되어 있어서 부피 변화는 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에는 열 교환 가능.
A 계와 B 계의 부피 변화 없음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 가능

화학 평형: 입자 교환과 화학 퍼텐셜 (계속)

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{const.} \tag{1}$$

또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 일정하므로,

$$n_{tot} = n_A + n_B = \text{const.} \tag{2}$$

두 계의 엔트로피 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{3}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot}는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{4}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화가 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$이다.

화학 평형: 입자 교환과 화학 퍼텐셜 (계속)

또한, (1) 식과 (2) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dn_{tot} &= dn_A + dn_B = 0 \Rightarrow dn_B = -dn_A. \end{aligned}$$

(3) 식에서 dU_B를 $-dU_A$로, 그리고 dn_B를 $-dn_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B}\right] dn_A. \quad (5)$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$이고, $\mu/T = (\partial S/\partial n)_{U,V}$이므로, (5)식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. + \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dn_A. \quad (6)$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (6) 식으로부터

$$\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B, \qquad \frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B} = 0 \Rightarrow \mu_A = \mu_B$$

즉, 화학 평형은 두 계의 화학 퍼텐셜이 같을 때, 즉 $\mu_A = \mu_B$인 경우에 성립한다.

화학 평형: 입자 교환과 화학 퍼텐셜 (계속)

- 같은 온도에서 A 계와 B 계의 화학 퍼텐셜이 다른 경우에 물질 이동의 방향은 (6) 식으로부터 구할 수 있다. 물질 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (6) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dn_A, \\ &= -\frac{(\mu_A - \mu_B)}{T} dn_A > 0. \qquad \left(\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned}$$

  만약 $\mu_A > \mu_B$라면 $(\mu_A - \mu_B)/T > 0$이고, 위 식을 만족하기 위해서는 , $dn_A < 0$, 즉 A 계에 있는 입자의 수는 감소하여야 한다. 그러므로 입자들은 A 계에서 B 계로 이동한다.

- 입자들은 화학 퍼텐셜이 높은 상에서 화학 퍼텐셜이 낮은 상으로 이동하려는 경향이 있으므로, 화학 퍼텐셜은 **입자들의 탈출 경향**이라고도 불린다.